

Fizika Test - Lansko Leto

1. Naloga: Prosti pad in odbijanje žogice

Podatki

Podana je samo višina začetnega pada.

Naloga

Izračunati je bilo potrebno vse parametre:

- čas padanja do tal
- hitrost ob trku s tlemi
- karakteristike večkratnih odbojev
- najvišjo višino po vsakem odboju

Pristop k reševanju

Pri prostem padu uporabimo enačbe enakomerno pospešenega gibanja:

Padanje:

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v = gt$$

$$v^2 = 2gh$$

kjer je $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ zemeljski pospešek.

Odbijanje:

Po odboju se žogica dvigne do nove višine, ki je odvisna od koeficienta odboja. Hitrost po odboju:

$$v_{\text{odboj}} = e \cdot v_{\text{pred}}$$

kjer je e koeficient odboja ($0 < e < 1$). Nova višina:

$$h_{\text{nova}} = e^2 \cdot h_{\text{stara}}$$

2. Naloga: Matematično nihalo

Podatki

- hitrost v
- pospešek a

Naloga

Izračunati:

- radialni (centripetalni) pospešek a_r
- kotno hitrost ω

Pristop k reševanju

Pri matematičnem nihalu je radialni pospešek povezan s hitrostjo in dolžino nihala:

$$a_r = \frac{v^2}{L}$$

kjer je L dolžina nihala.

Kotna hitrost je povezana z linearno hitrostjo:

$$\omega = \frac{v}{L}$$

Alternativen pristop preko periode nihanja:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Pospešek pri nihanju:

$$a = -\omega^2 s$$

kjer je s odklon iz ravnovesne lege.

3. Naloga: Kocka lesa v vodi

Podatki

Kocka lesa je do polovice potopljena v vodo.

Naloga

Izračunati:

- vzgon, ki ohrani kocko na polovici potopljenosti
- vzgon, ki bi kocko popolnoma dvignil iz vode

Pristop k reševanju

Arhimedov zakon:

$$F_{\text{vzgon}} = \rho_{\text{tekočine}} \cdot V_{\text{potopljeno}} \cdot g$$

kjer je:

- $\rho_{\text{vode}} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $V_{\text{potopljeno}}$ - volumen potopljenega dela
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

Pogoj za ravnovesje (polovica potopljenosti):

$$F_{\text{vzgon}} = F_{\text{teža}}$$

$$\rho_{\text{vode}} \cdot \frac{V}{2} \cdot g = \rho_{\text{lesa}} \cdot V \cdot g$$

Iz tega sledi:

$$\rho_{\text{lesa}} = \frac{\rho_{\text{vode}}}{2}$$

Vzgon za popolno dvigovanje iz vode:

Za popolno dvigovanje mora biti vzgon večji od teže:

$$F_{\text{vzgon}} > F_{\text{teža}}$$

Ko je kocka popolnoma potopljena:

$$F_{\text{vzgon,max}} = \rho_{\text{vode}} \cdot V \cdot g$$

4. Naloga: Vzporedno vezje

Podatki

Vezje z vzporedno vezanimi upori.

Naloga

Izračunati:

- celotni upor vezja
- moč v vezju
- učinek dodajanja zaporednega upora

Pristop k reševanju

Vzporedna vezava:

$$\frac{1}{R_{\text{celotni}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Za dva upora:

$$R_{\text{celotni}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Moč v vezju:

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R$$

kjer je:

- P - moč [W]
- U - napetost [V]

- I - tok [A]
- R - upor [Ω]

Dodajanje zaporednega upora:

Ko dodamo upor R_s v serijo z vzporednim vezjem:

$$R_{\text{skupni}} = R_{\text{vzporedno}} + R_s$$

To:

- poveča celotni upor
- zmanjša tok v vezju
- zmanjša moč

5. Naloga: Razpršilna leča

Podatki

Odboj svetlobe skozi razpršilno lečo.

Naloga

Analizirati lastnosti odboja svetlobe pri razpršilni leči.

Pristop k reševanju

Razpršilna (konkavna) leča:

Razpršilna leča razpršuje svetlobne žarke. Njene lastnosti:

- **Goriščna razdalja:** negativna ($f < 0$)
- **Slika:** vedno navidezna, pomanjšana, pokončna
- **Lega slike:** na isti strani kot predmet

Enačba tanke leče:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

kjer je:

- f - goriščna razdalja (pri razpršilni leči negativna)

- a - razdalja predmeta od leče (pozitivna)
- b - razdalja slike od leče (pri razpršilni leči negativna)

Povečava:

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{b}{a}$$

kjer je:

- m - povečava (pri razpršilni leči $|m| < 1$)
- h' - višina slike
- h - višina predmeta

Lomni količnik:

$$\frac{n_1}{\sin \theta_1} = \frac{n_2}{\sin \theta_2}$$

kjer je:

- n_1, n_2 - lomna količnika dveh snovi
- θ_1 - vpadni kot
- θ_2 - lomni kot